МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



Кафедра ПЗКС

ЗВІТ

з практичної роботи №3

з дисципліни «Аналіз ПЗ»

Виконав: ст. гр. 122-23-1

Кіналь Богдан Олександрович

Перевірив: асистент каф. САУ

Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро

2026

Практичне завдання №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Посилання на профіль з репозиторієм: kinalbohdan/apz

Хід роботи

Опис об'єкта тестування

Об'єкт тестування: Механічний наручний годинник (аналоговий).

Опис: Класичний механічний наручний годинник з ручним заводом, що складається з наступних частин:

1. Корпус (металевий, водонепроникний до 50 м)
2. Циферблат (з годинниковою, хвилинною та секундною стрілками, 12 годинними мітками)
3. Скло (мінеральне, стійке до подряпин)
4. Заводна головка (для заводу та переведення стрілок)
5. Ремінець (шкіряний, з пряжкою)
6. Задня кришка (з гравіюванням, різьбова)

Мета тестування: Оцінити якість годинника як продукту за критеріями точності ходу, надійності, водозахисту, зручності використання та довговічності.

ТС-01. Перевірка точності ходу протягом 24 годин

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник повністю заведений (30 обертів заводної головки). 2. Стрілки встановлені на 12:00. 3. Годинник знаходиться в нормальних умовах (температура +20°C, без струсів).
Кроки	1. Зафіксувати початковий час на годиннику (12:00). 2. Зафіксувати точний час за еталоном (атомний годинник). 3. Залишити годинник у спокої на 24 години. 4. Через 24 години порівняти показання годинника з еталоном.
Очікуваний результат	1. Відхилення ходу не перевищує ±15 секунд за 24 години. 2. Секундна стрілка рухається плавно, без ривків.
Постумови	Годинник продовжує працювати. Показання зафіксовано в протоколі тестування.

ТС-02. Перевірка роботи заводної головки (завод)

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник зупинений (повністю розряджений). 2. Заводна головка знаходиться в положенні «завод».

Поле	Опис
Кроки	1. Взяти годинник у руки. 2. Обертати заводну головку за годинниковою стрілкою. 3. Виконати 30 повних обертів. 4. Залишити годинник на 1 годину. 5. Перевірити, чи рухається секундна стрілка.
Очікуваний результат	1. Заводна головка обертається плавно, без заїдань. 2. Після 30 обертів годинник починає рухатися. 3. Через 1 годину годинник продовжує працювати.
Постумови	Годинник заведений та працює. Заводна головка повернута в початкове положення.

ТС-03. Перевірка переведення стрілок

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник заведений та працює. 2. Заводна головка висунута в положення «переведення стрілок».
Кроки	1. Висунути заводну головку до клацання. 2. Обертати головку за годинниковою стрілкою. 3. Встановити годинникову стрілку на 3:00. 4. Встановити хвилинну стрілку на 12:00. 5. Повернути головку в початкове положення.

Поле	Опис
Очікуваний результат	1. Стрілки рухаються плавно та синхронно. 2. Годинникова та хвилинна стрілки встановлюються точно на задані позначки. 3. Після повернення головки годинник продовжує хід.
Постумови	Стрілки встановлені на 3:00. Заводна головка в початковому положенні. Годинник працює.

ТС-04. Перевірка водозахисту (занурення на 50 м)

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник заведений, задня кришка щільно закручена. 2. Заводна головка в початковому положенні. 3. Ремінець знятий.
Кроки	1. Помістити годинник у ємність з водою. 2. Занурити на глибину, що імітує тиск 5 АТМ (50 м). 3. Залишити на 10 хвилин. 4. Витягти годинник. 5. Перевірити наявність вологи під склом.
Очікуваний результат	1. Всередині корпусу відсутня волога. 2. Скло не запотіває. 3. Годинник продовжує працювати.
Постумови	Годинник просушений, ремінець встановлено назад. Годинник готовий до подальшого використання.

ТС-05. Перевірка стійкості скла до подряпин

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник чистий, скло без видимих пошкоджень.
Кроки	1. Взяти металевий предмет (ключ). 2. З легким натиском провести по склу 10 разів. 3. Протерти скло м'якою тканиною. 4. Оглянути скло під прямим світлом.
Очікуваний результат	1. На склі відсутні подряпини. 2. Скло залишається прозорим.
Постумови	Скло протерте. Годинник готовий до подальшого використання.

ТС-06. Перевірка надійності кріплення ремінця

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник одягнений на руку. 2. Ремінець застебнутий на середню дірку.
Кроки	1. Потягнути ремінець у різні боки з помірним зусиллям. 2. Перевірити місце кріплення ремінця до корпусу. 3. Перевірити пряжку на предмет деформації.

Поле	Опис
Очікуваний результат	1. Ремінець не від'єднується від корпусу. 2. Пряжка не деформується. 3. Шкіра не тріскається.
Постумови	Ремінець застебнутий, годинник на руці, готовий до використання.

ТС-07. Перевірка точності встановлення часу (негативний)

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник заведений. 2. Заводна головка висунута.
Кроки	1. Спробувати встановити час 25:00 (неіснуючий час). 2. Перевірити, чи можливо провернути стрілки далі 12:00.
Очікуваний результат	1. Стрілки продовжують рухатися по колу (годинник не має обмежувача). 2. Після 12:00 годинникова стрілка переходить на 1:00.
Постумови	Стрілки встановлені в коректне положення. Заводна головка повернута в початкове положення. Годинник працює.

ТС-08. Перевірка поведінки при повному заводі (негативний)

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник повністю заведений (30 обертів).

Поле	Опис
Кроки	1. Спробувати провернути заводну головку ще на 10 обертів. 2. Перевірити наявність опору.
Очікуваний результат	1. Заводна головка блокується або прокручується з характерним клацанням. 2. Механізм не пошкоджується.
Постумови	Заводна головка в початковому положенні. Годинник продовжує працювати.

ТС-09. Перевірка роботи при низькій температурі

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник заведений. 2. Температура навколишнього середовища -10°C.
Кроки	1. Помістити годинник у морозильну камеру на 2 години. 2. Витягти годинник. 3. Перевірити хід годинника. 4. Порівняти показання з еталоном.
Очікуваний результат	1. Годинник продовжує працювати. 2. Відхилення ходу не перевищує ±30 секунд за 2 години. 3. Скло не тріскається.
Постумови	Годинник повернуто в нормальні умови. Годинник продовжує працювати.

ТС-10. Перевірка довговічності задньої кришки

Поле	Опис
Передумови	1. Годинник чистий. 2. Задня кришка закручена.
Кроки	1. Відкрутити задню кришку за допомогою спеціального ключа. 2. Закрутити кришку назад. 3. Повторити 20 разів. 4. Перевірити різьбу на наявність пошкоджень.
Очікуваний результат	1. Різьба не має задирок та пошкоджень. 2. Кришка закручується щільно, без люфту. 3. Ущільнювач не пошкоджений.
Постумови	Задня кришка щільно закручена. Годинник готовий до використання.

Висновки: у ході виконання практичної роботи № 3 було закріплено теоретичні знання та розвинуто практичні навички з написання тест-кейсів у сфері QA/QC.

Було обрано об'єкт тестування — механічний наручний годинник, який складається з шести основних частин: корпусу, циферблату зі стрілками, скла, заводної головки, ремінця та задньої кришки. Для цього об'єкта було розроблено 10 тест-кейсів, які комплексно оцінюють якість продукту з різних сторін.

Тест-кейси відповідають правилам хорошого тест-кейсу – вони атомарні (кожен перевіряє одну логічну річ), незалежні (результат одного не впливає на інший) та чіткі (без розпливчастих формулювань).

Розроблені тест-кейси включають як позитивні (перевірка коректної роботи), так і негативні (перевірка поведінки в нештатних ситуаціях) сценарії, що дозволяє всебічно оцінити якість продукту та виявити потенційні дефекти на ранніх етапах.

Таким чином, мету практичної роботи досягнуто – набуто вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні.

Контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для систематизації процесу тестування та забезпечення повного покриття функціоналу продукту. Вони дозволяють документувати перевірки таким чином, щоб їх могли відтворити інші тестувальники, забезпечують повторюваність тестування під час регресійних перевірок та спрощують передачу знань новим членам команди. Крім того, тест-кейси допомагають оцінювати якість продукту, виявляти дефекти на ранніх етапах розробки та економлять час у майбутньому, оскільки не потрібно щоразу придумувати тести заново.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Основними атрибутами тест-кейсу є унікальний ідентифікатор (ID), назва (Title), яка коротко описує те, що перевіряється, пріоритет (Priority) зі значеннями High, Medium або Low, попередні умови (Pre-conditions), що описують стан системи до початку тесту, кроки (Steps) — послідовність дій, які потрібно виконати, очікуваний результат (Expected Result), що визначає, який саме результат має бути після виконання кроків, та фактичний результат (Actual Result), який заповнюється безпосередньо під час тестування. Додатково може вказуватися постумова (Post-conditions) — стан системи після завершення тесту.

3. Які типи тест-кейсів існують?

Існують позитивні тест-кейси, які перевіряють коректну роботу системи з валідними даними, та негативні, які перевіряють поведінку системи з невалідними даними або в некоректних умовах. За призначенням розрізняють функціональні тест-кейси, що перевіряють конкретні функції, та нефункціональні, які оцінюють продуктивність, безпеку, зручність використання тощо. Також виділяють інтеграційні тест-кейси для перевірки взаємодії між модулями, регресійні для перевірки того, чи не зламалась стара функціональність після змін, димові для швидкої перевірки основного функціоналу та дослідницькі, які виконуються без заздалегідь написаних кейсів.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс — це тест-кейс, який перевіряє поведінку системи при введенні невалідних даних, виконанні некоректних дій або в непередбачених умовах. Мета такого тесту полягає в тому, щоб переконатися, що система коректно обробляє помилки, не зависає, не втрачає дані та видає відповідні повідомлення про помилку. Наприклад, спроба ввести літери в поле для номеру телефону або спроба занурити годинник, не призначений для плавання, у воду.